FIAP

Automação e Robótica



FIAP



TIPOS DE FORNECIMENTO E REDES ELÉTRICAS



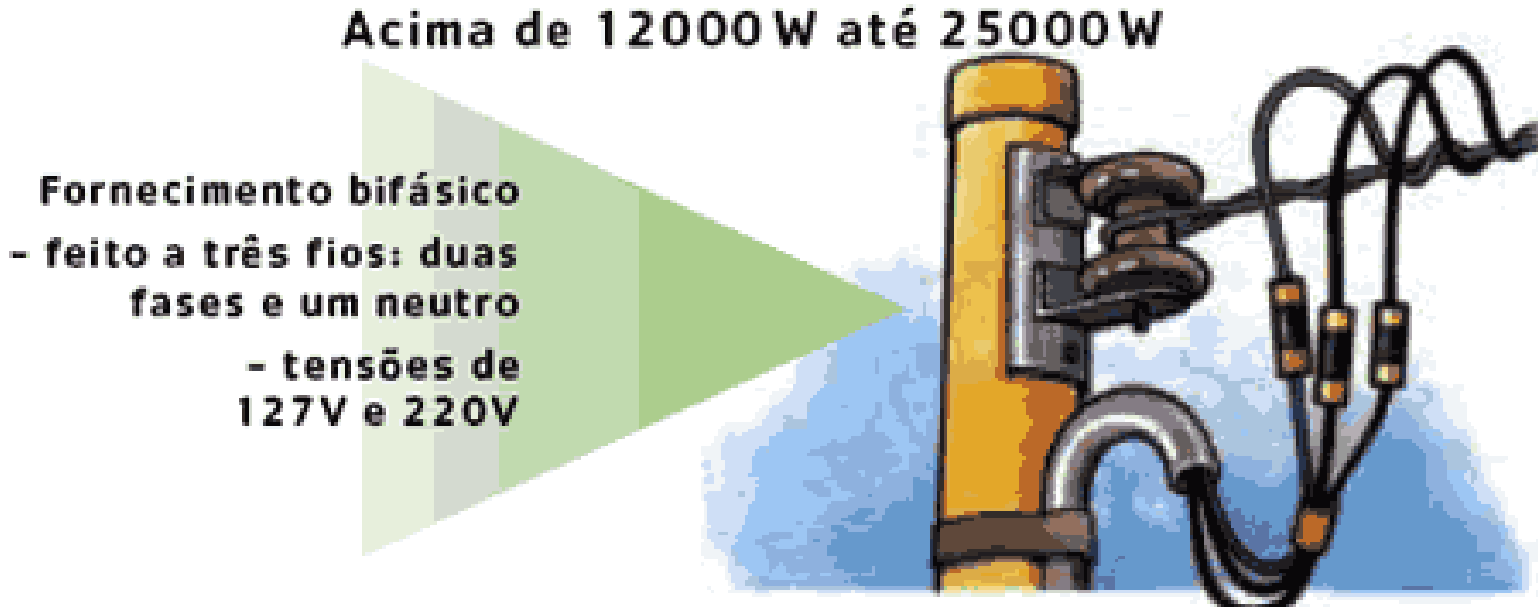
Fornecimento elétrico Monofásico

A rede monofásica a dois fios (uma fase e um neutro), somente é instalada quando a carga residencial somada chega até 8000 watts.



Fornecimento elétrico Bifásico

A rede bifásica somente é instalada em áreas rurais e é a três fios, composta de duas fases e um neutro.



Fornecimento elétrico Bifásico

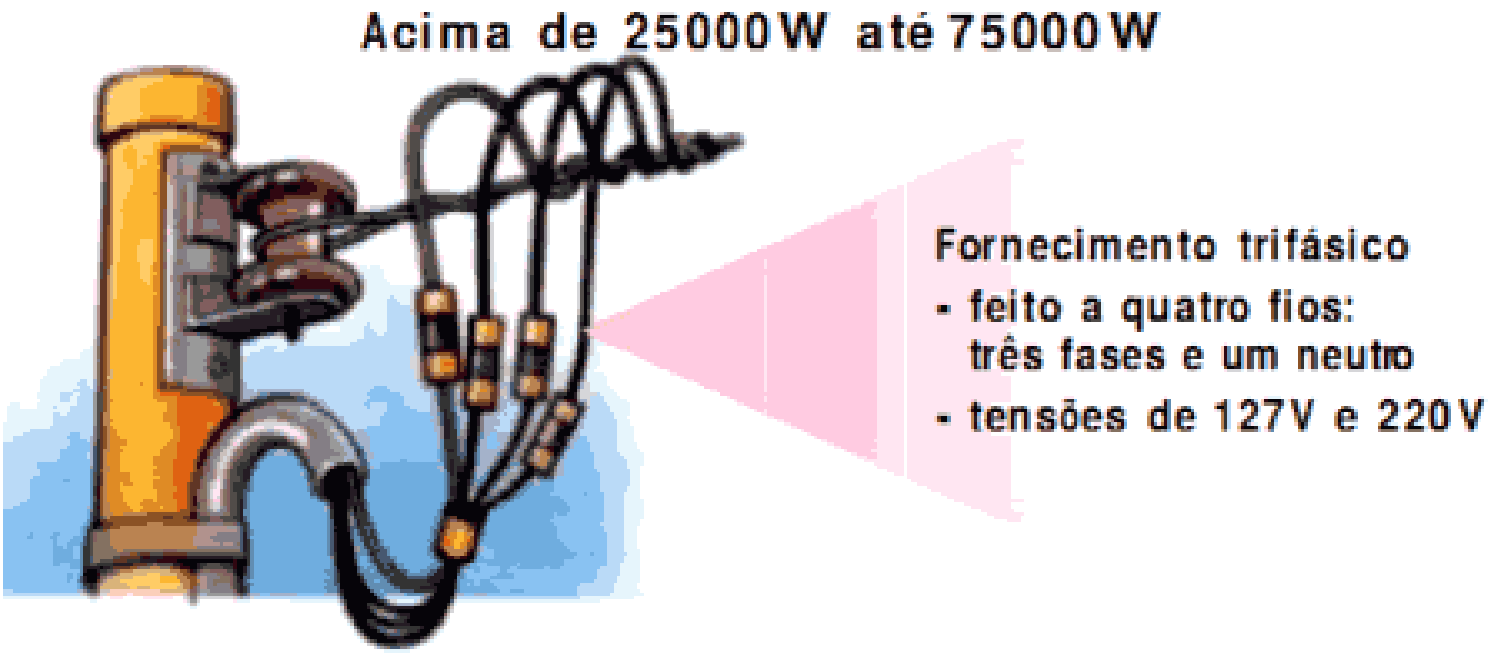
A Empresa não justifica esta modalidade de instalação para área rural. Mas se fizermos uma análise superficial simples, iremos deduzir que o custo não justifica sua instalação na área urbana. Pois nesta área o poder aquisitivo de seus moradores é sempre maior que na área de periferia.

Moradores de área urbana tendem a ter maior quantidade de equipamentos elétricos, e que se for instalada a rede bifásica, logo adiante será necessária uma ampliação de rede, pois a tendência destes residentes é adquirir novos equipamentos, maiores, melhores e mais potentes, ocasionando um aumento de carga.

Assim quando o morador tem rede monofásica instalada e pede aumento de carga, é melhor a imediata instalação da rede trifásica, poupando tempo, material e horas de trabalho. É isso que a distribuidora deve avaliar, ou levar em consideração, quando lhe é solicitado uma troca de rede elétrica (“Aumento de carga”, como é conhecido por aqui).

Fornecimento elétrico trifásico

A empresa distribuidora de Energia, especifica que quando a carga interna da residência (soma total de todos os valores em Watts dos equipamentos elétricos e tomadas simples de valor 100 watts cada) ultrapassa 8KWA (8000 watts), é comum a instalação de medidor trifásico, consequentemente a rede de entrada será a quatro fios, sendo três fases e um neutro.



Entendendo os Sistemas Trifásicos

Os aparelhos que temos em casa e aparelhos de pequena potência de industrias são alimentados com apenas uma fase, um sistema monofásico.



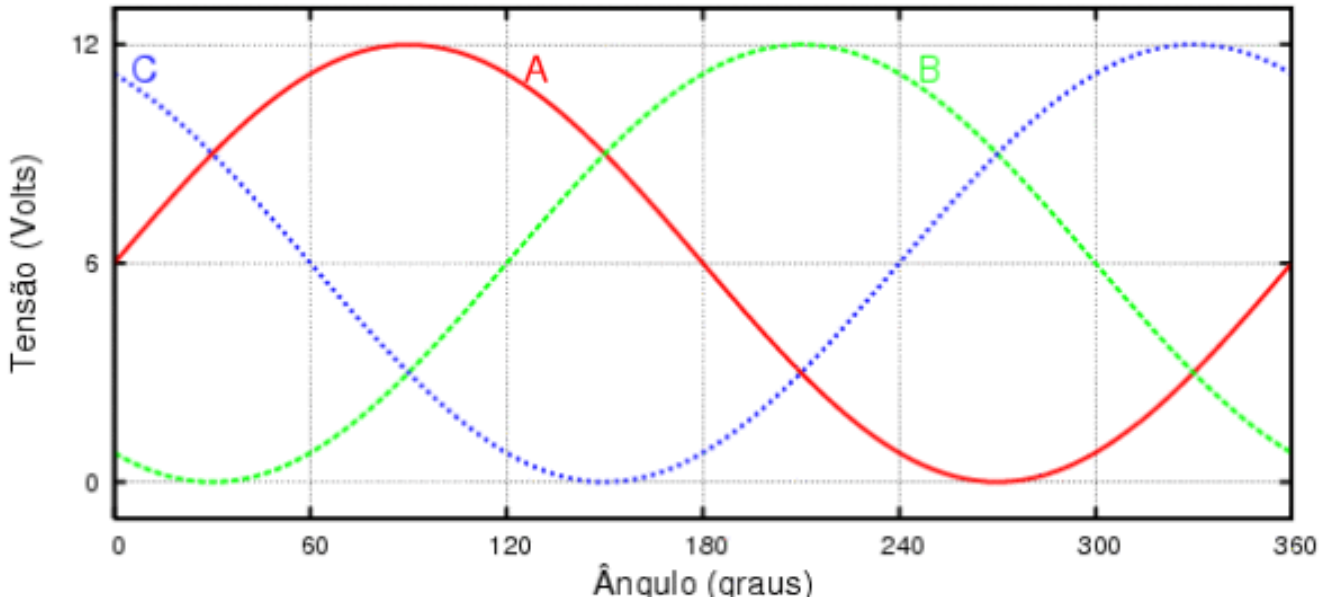



Quando temos aparelhos que demandam maior potência, alimentamos eles com **Sistemas Trifásicos**.

O fornecimento de um sistema trifásico é feito por 4 fios: Um neutro mais 3 fases, sendo elas R, T e S.

Entendendo os Sistemas Trifásicos

Isso quer dizer, que vamos ter três ondas monofásicas trabalhando em conjunto, com uma diferença de 120 graus (um terço da onda) entre cada uma delas.



No mundo, a maior parte da energia elétrica é distribuída dessa forma, por conta das vantagens de um sistema trifásico em relação a um sistema monofásico.

Vantagens de um Sistema Trifásico

• Geradores trifásicos usam seus enrolamentos com mais eficiência – isso faz com que eles sejam mais leves e compactos.

• Motores trifásicos também possuem tamanho reduzido em relação a um Motor Monofásico equivalente.

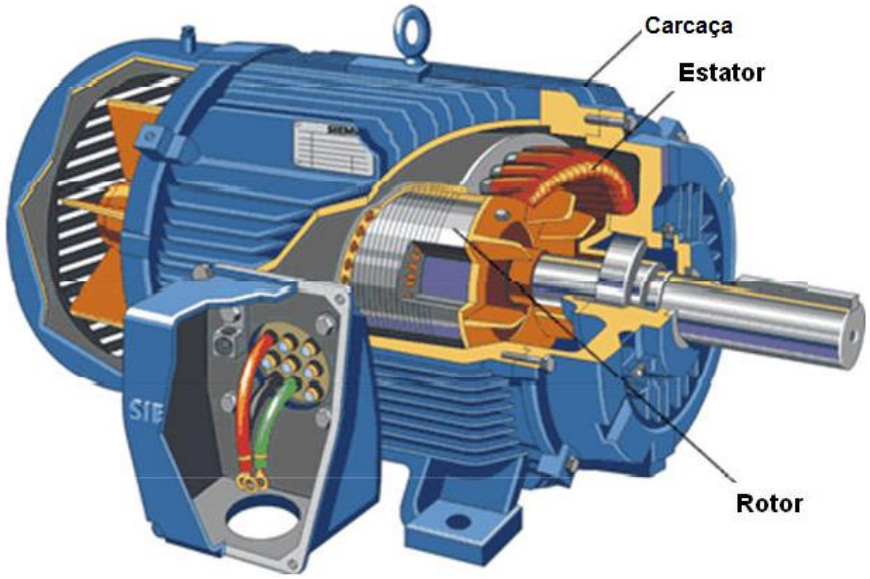
• A secção, ou seja, grossura do cabo necessário em um sistema trifásico é metade da secção necessária em um sistema monofásico equivalente.

• Uma linha trifásica pode oferecer tensões diferentes ao usuário.

Motor Elétrico

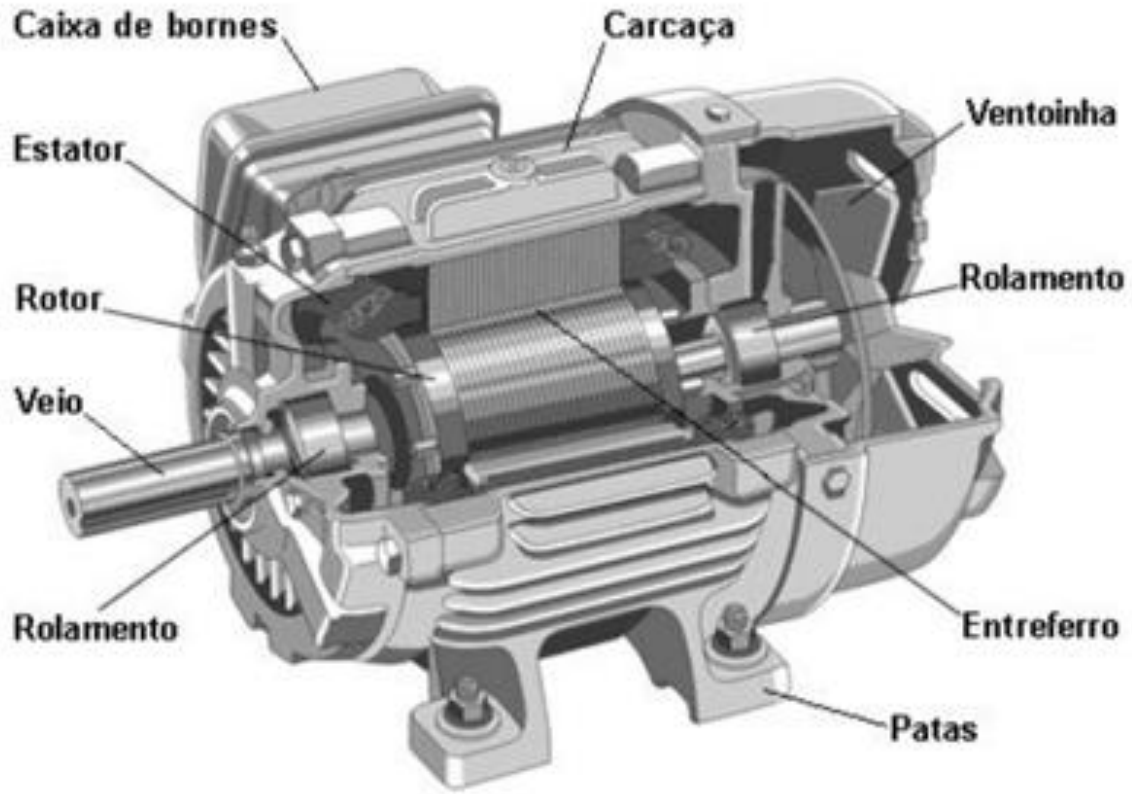
É um equipamento transdutor, ou seja, converte energia elétrica em energia mecânica (movimento rotação). Composto, basicamente, de um conjunto de espiras (rotor) imerso em um campo magnético uniforme (estator).

Temos motores de corrente contínua (CC) e motores de corrente alternada (CA). Hoje, o querido motor elétrico é largamente utilizado em escala industrial e equipamentos do seu dia-a-dia, como ventiladores, liquidificadores, carrinhos de controle remoto e, até, o seu controle de playstation tem um motor lá dentro.



O motor de indução trifásico

Os motores de indução trifásicos ou motores assíncronos são máquinas robustas, de fácil construção, mais baratas, comparadas com outros tipos de motores utilizados com a mesma finalidade.

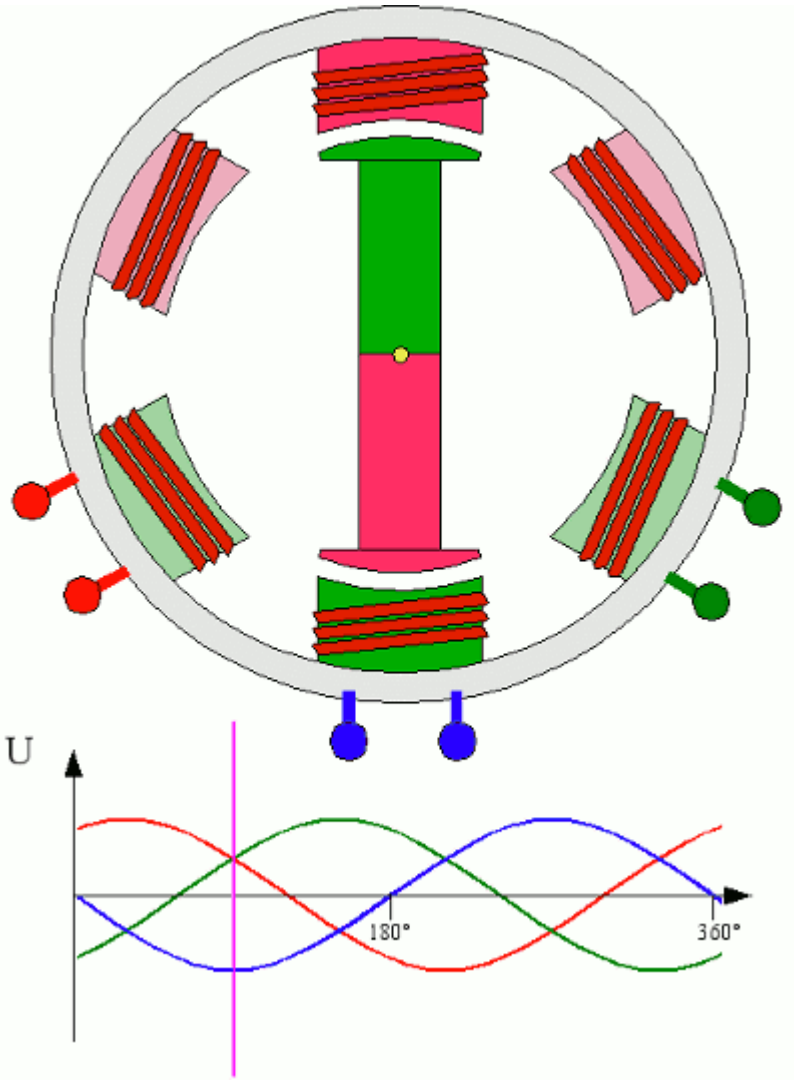


O motor de indução trifásico

Os motores trifásicos funcionam em corrente alternada e seu princípio de funcionamento é baseado no campo girante, quando uma corrente é aplicada nos seus pólos defasados em 120°.

Os principais tipos de motores trifásicos são:

- Motores síncronos.
- Motores de indução.



O motor de indução trifásico

A velocidade que um Motor Trifásico gira depende de dois fatores:

- Frequência da Rede Elétrica
- Polos Magnéticos Gerados

Com isso, temos a seguinte fórmula para determinar a velocidade de um motor trifásico:

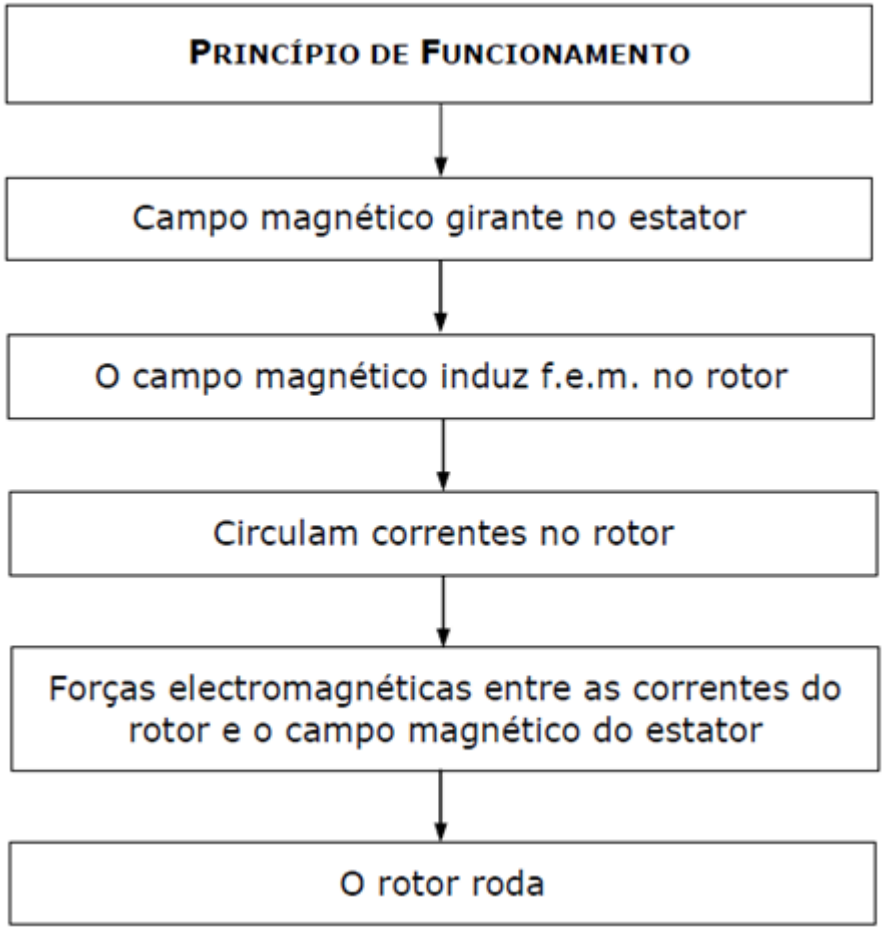
$$Ns = \frac{120 \cdot f}{p}$$

Onde:

Ns = Velocidade Síncrona em RPM
f = Frequência em Hz
p= Números de pólos

O motor de indução trifásico

O motor, de forma resumida, funciona conforme descrição abaixo:



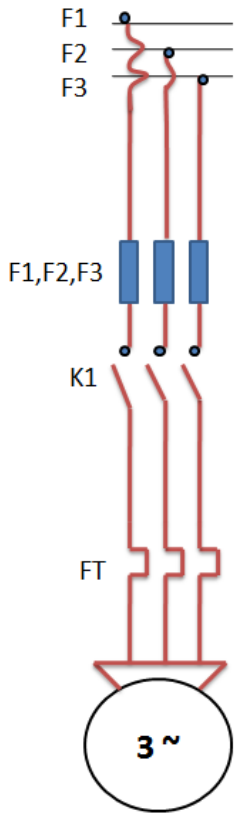
O motor é a aplicação práticas das leis fundamentais do eletromagnetismo: leis de Faraday, Lenz e Laplace.

O motor de indução trifásico é muito utilizado, devido ao baixo custo e flexibilidade de uso, o que o torna vantajoso em pequenas aplicações, geralmente em cargas de baixa potência.

Partida de Motores Elétricos Trifásicos

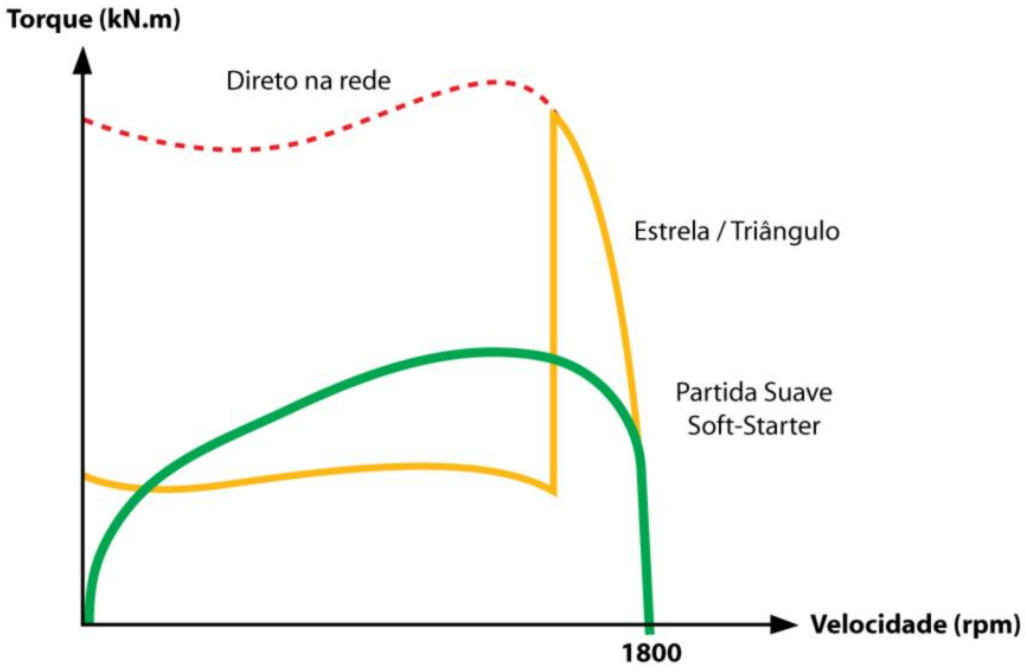
Quando ligamos um motor elétrico diretamente a alimentação, a chamada **Partida Direta**, temos um pico de corrente que é entre 6 a 10 vezes maior que a corrente nominal do motor.

Procurando evitar e diminuir esses picos de corrente, utilizamos o método de Partida Indireta. Nela, vamos ligar o motor de modo que tenha menos corrente no início, até o motor sair da inércia. Então muda a ligação das bobinas e o motor desenvolve rotação nominal, evitando o pico de corrente.



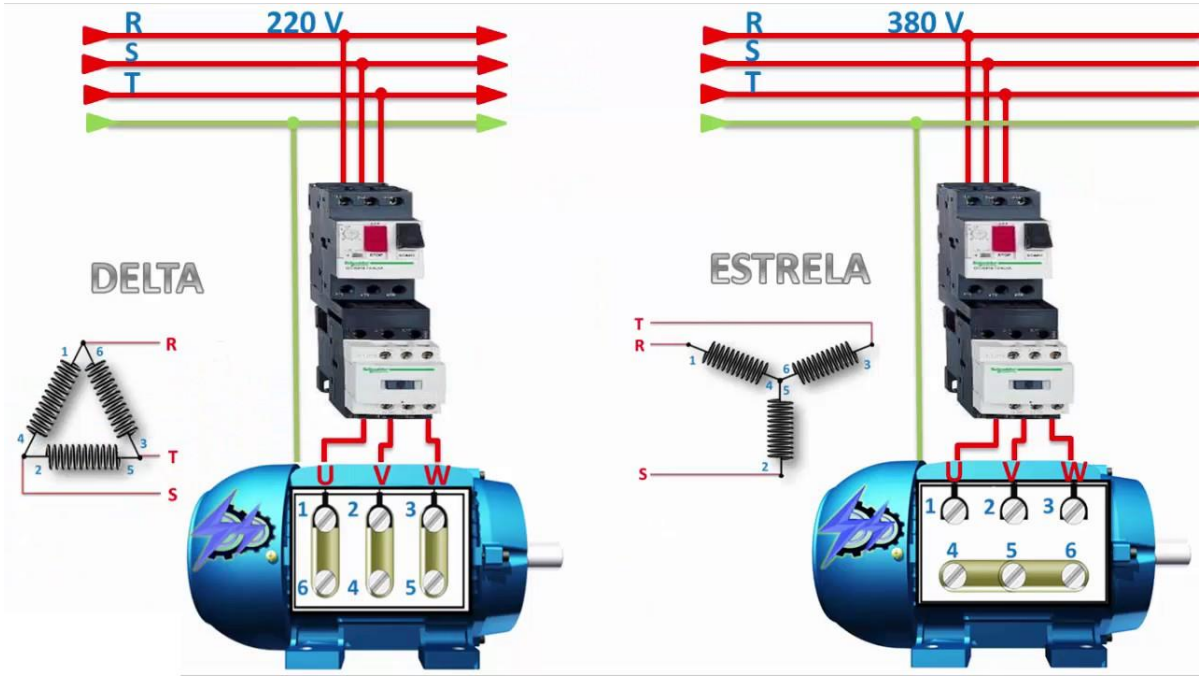
Partida Estrela Triângulo

Como o próprio nome já diz, este sistema realizará uma partida do motor trifásico em um fechamento estrela e após alguns segundos, quando o motor já partiu, o sistema irá migrar para o fechamento triângulo, vale lembrar que o intuito desta e de qualquer uma das partidas indiretas é reduzir a corrente elétrica no instante da partida (arranque) do motor elétrico trifásico.

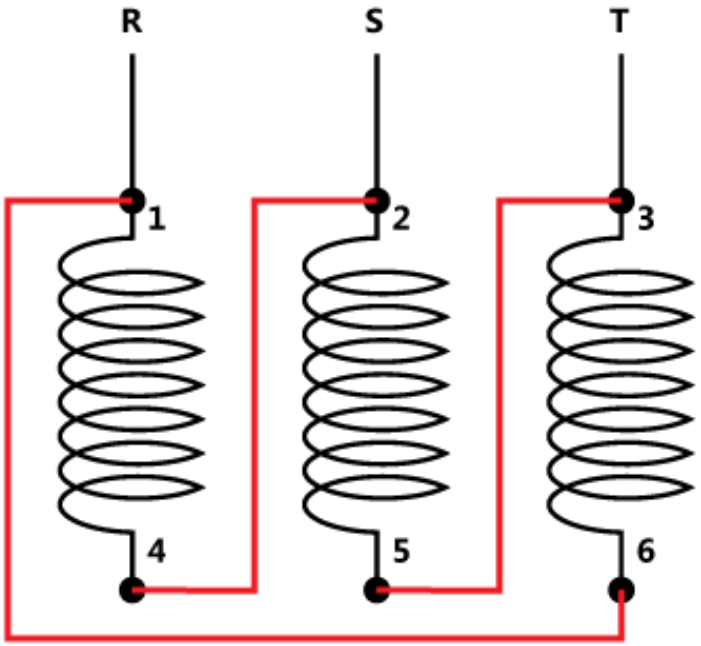


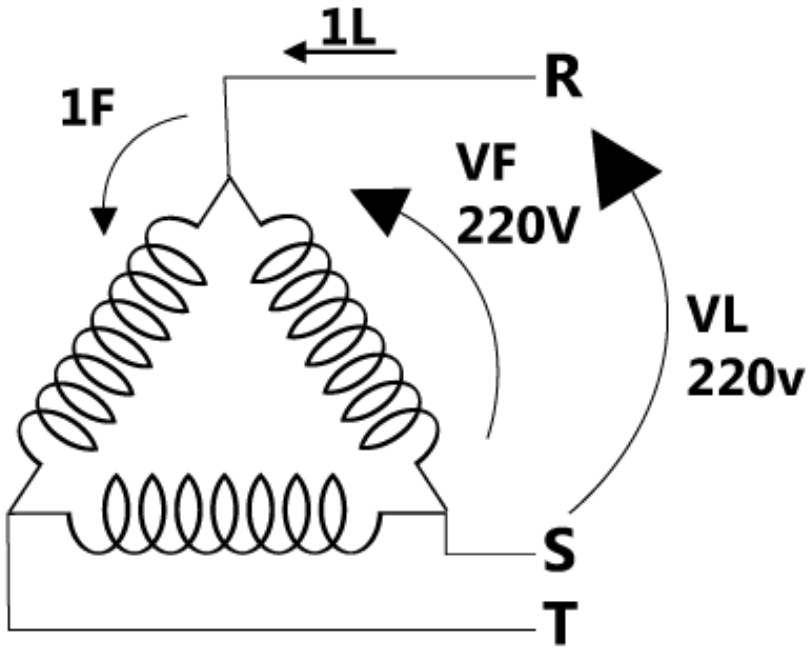
Características

Como já sabemos, a **partida estrela triângulo** proporciona a redução da corrente elétrica do motor elétrico trifásico através do tipo de fechamento do motor, ou seja, realiza a partida em dois estágios. Para isto, o motor deve possuir no mínimo seis terminais em sua caixa de ligação, para que assim seja possível, através do seu fechamento, receber até dois níveis de tensão (normalmente 220V e 380V).



Fechamento Triangulo





Fechamento Estrela

